

DCC192

2025/2



Desenvolvimento de Jogos Digitais

A18: Câmeras 3D

Prof. Lucas N. Ferreira

Plano de aula



- ▶ Cenas 2D e 3D
- ▶ Divisão de Perspectiva
- ▶ Matriz de Câmera (View Matrix)
- ▶ Matriz de Projeção (Projection Matrix)
- ▶ Câmera em Primeira Pessoa
- ▶ Câmera em Terceira Pessoa

Cenas 2D



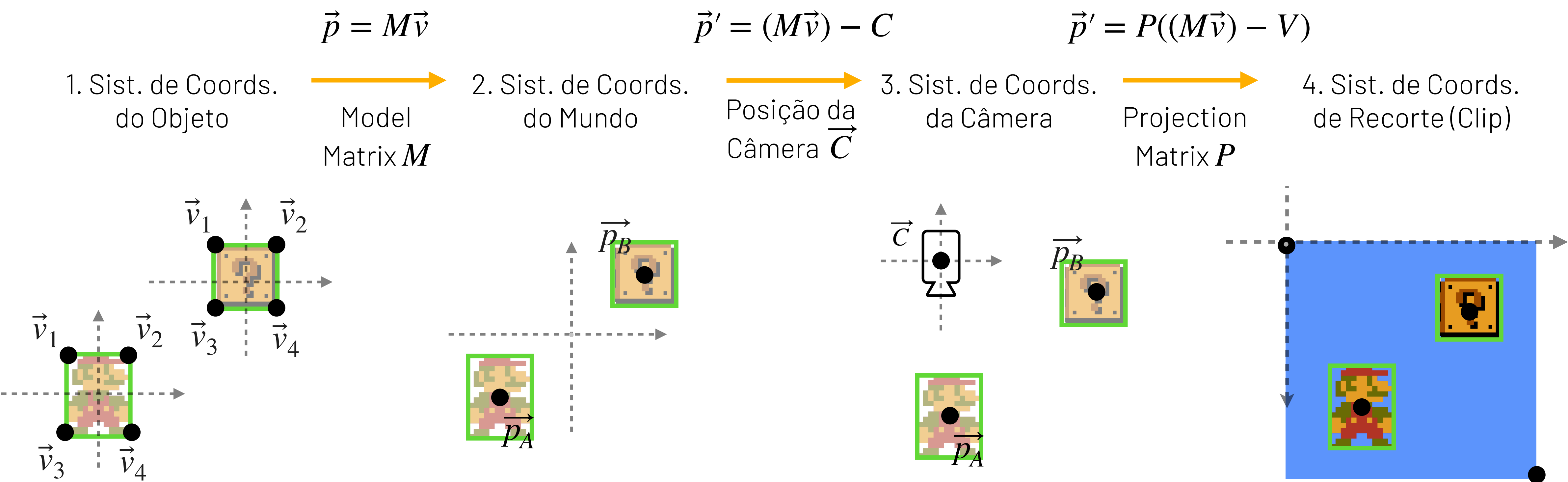
Uma cena 2D é composta minimamente por **(a) um conjunto de objetos** e **(b) uma câmera**, onde os objetos são especificados por seus vértices e a câmera é definida em função



Cenas 2D



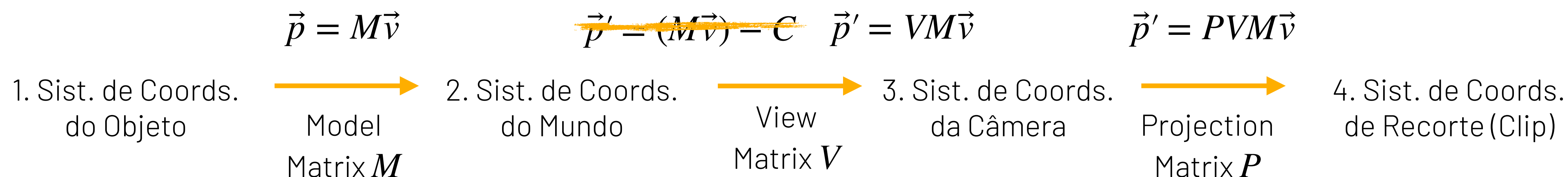
Analizando uma cena 2D formalmente, o que está acontecendo é a mudança de sistemas de coordenadas: Objeto $\rightarrow$ Mundo $\rightarrow$ Câmera $\rightarrow$ Recorte (Clip) $\rightarrow$ Tela



Matriz da Câmera (View Matrix V)



A subtração por $\vec{V}$ para passar de 2. para 3. é uma translação simples e, portanto, podemos representá-la por uma matriz também, realizando todas as etapas por multiplicação:



$$V = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -c_x \\ 0 & 1 & 0 & -c_y \\ 0 & 0 & 1 & -c_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Cenas 3D



Uma cena 3D também é composta minimamente por **(a) um conjunto de objetos** e **(b) uma câmera**, onde os objetos são especificados da mesma maneira, mas a câmera é diferente:

- ▶ **Objetos 3D**

Geralmente representados por conjuntos de vértices.

- ▶ **Câmera**

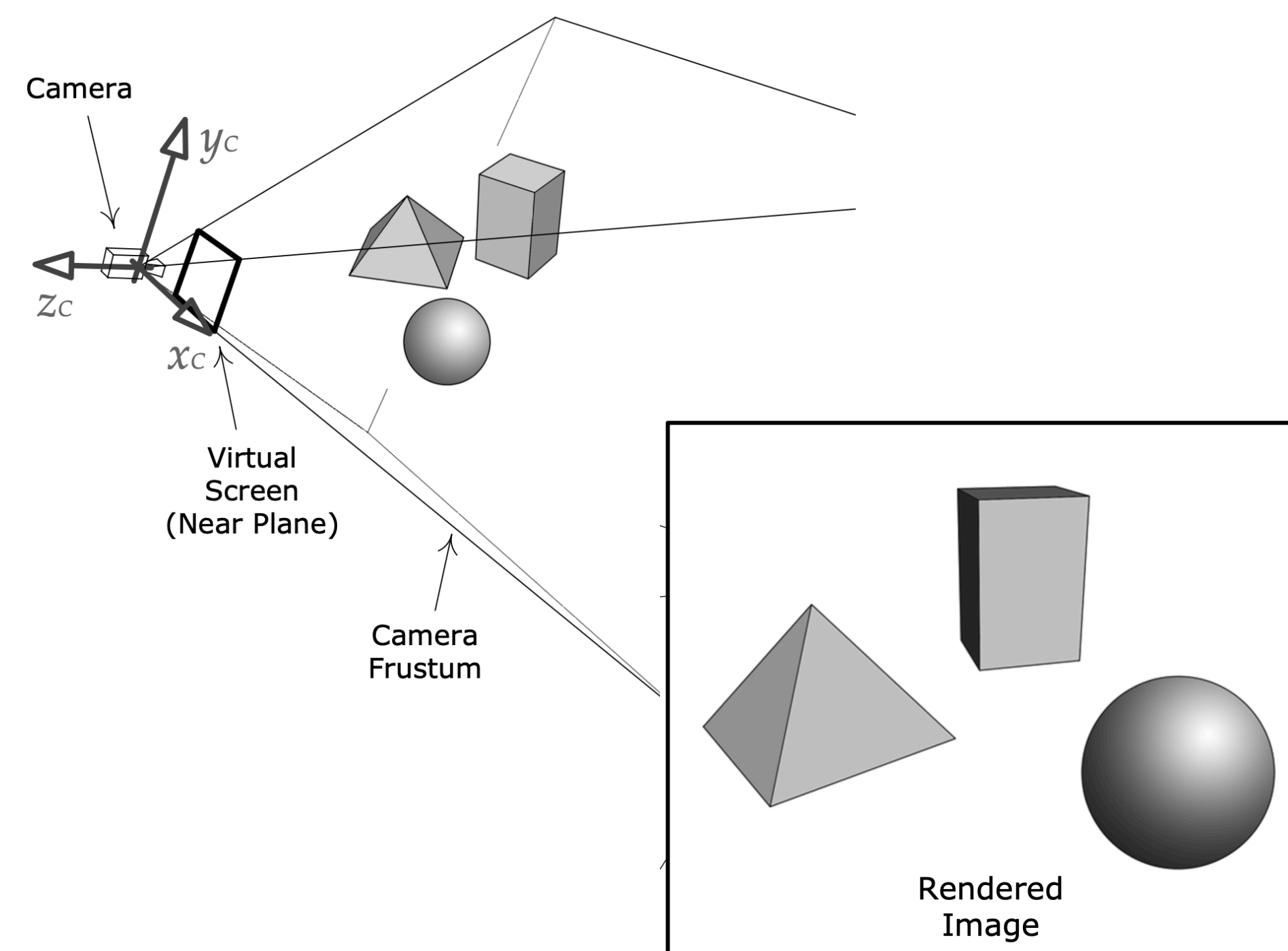
Geralmente representada por uma posição, orientação, distância focal e planos de recorte próximo e distante

- ▶ **Fonte de Luz**

Vários tipos de fontes de luz podem ser especificadas: direcional, ambiente e spot.

- ▶ **Materiais**

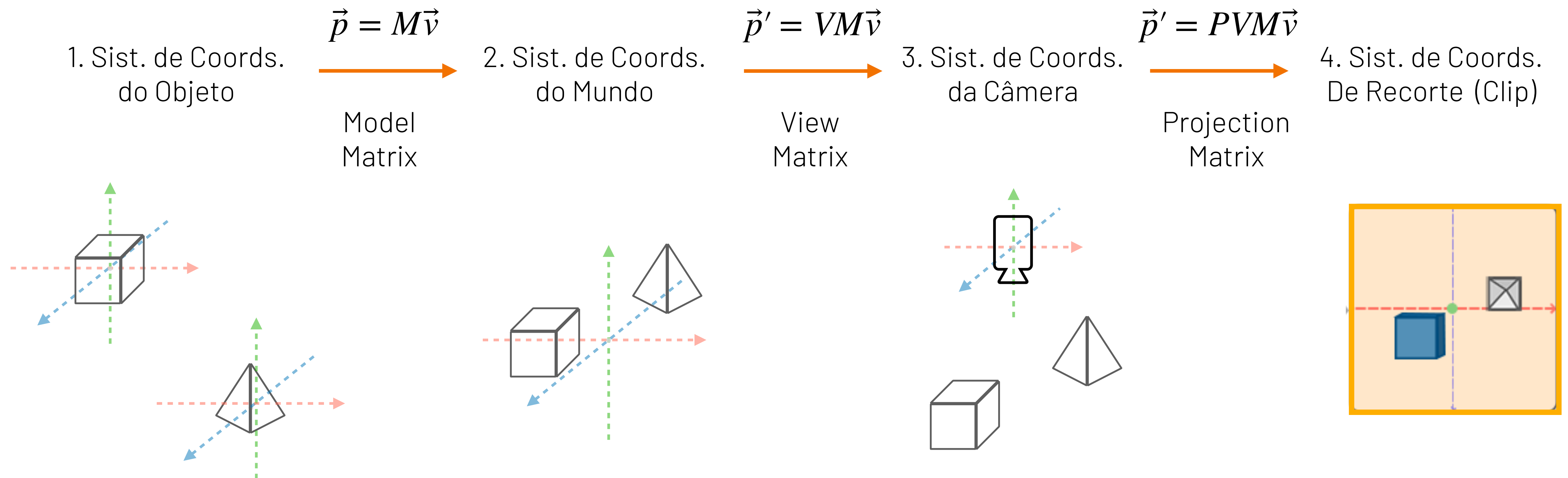
Propriedades visuais dos objetos, descrevendo como a luz deve interagir com os objetos.



Cenas 3D



O mesmo processo de transformações ocorre em cenas 3D, porém as matrizes de Câmera (view) e Projeção (Projection) são diferentes:



Divisão de Perspectiva (*Perspective Divide*)



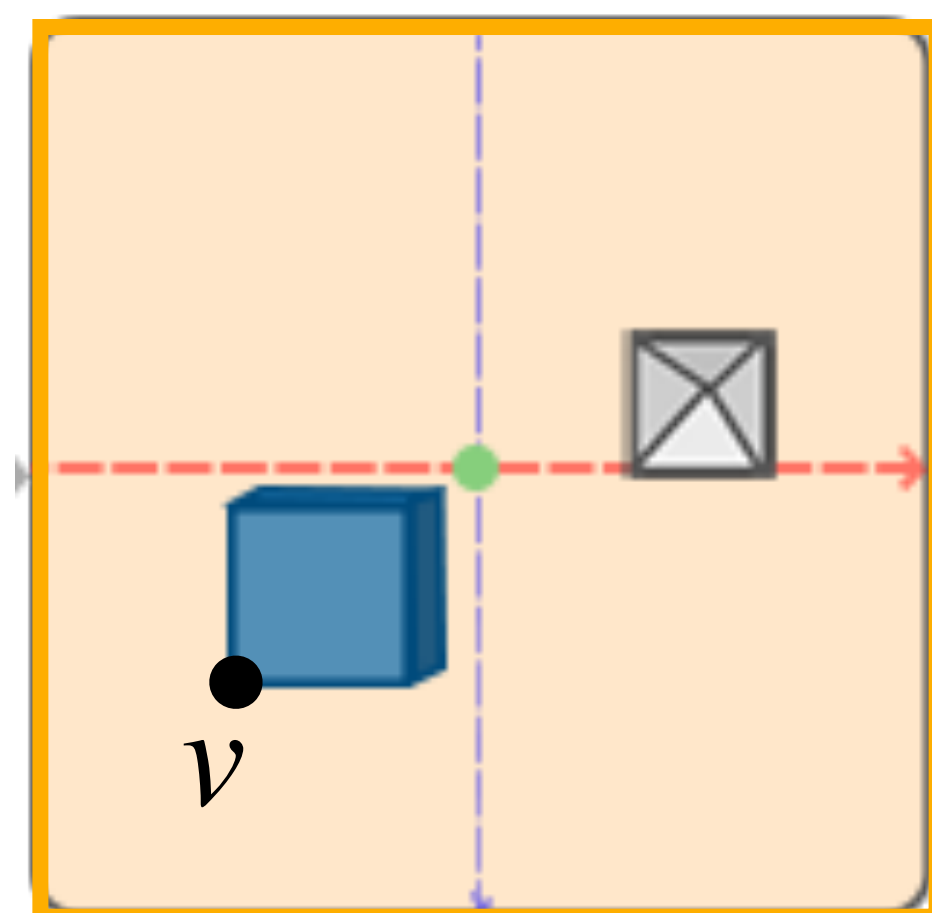
Após o espaço de recorte, uma operação chamada divisão de perspectiva é realizada automaticamente pela OpenGL, na qual dividimos os componentes x , y e z pelo componente w :

4. Sist. de Coords. de Recorte

4D

3D

5. Sist. de Coords. da Tela



$$v = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix}$$

Divisão
Perspectiva



$$\begin{bmatrix} \frac{x}{w} \\ \frac{y}{w} \\ \frac{z}{w} \end{bmatrix}$$

Note que se $w = 1$, a divisão perspectiva não terá efeito algum, mas se $w \neq 1$, as coordenadas serão reescalada pelo fator $1/w$. Isso será útil na projeção perspectiva!

Matriz da Câmera (View Matrix V)



A **Matriz de Câmera** (View Matrix V) faz uma **mudança de base** entre o sistema de coordenadas do mundo e o sistema de coordenadas da câmera, definido :

Lembrando que para fazer a mudança de base de um vetor $\vec{v}$ para uma nova base $B = (\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3)$:

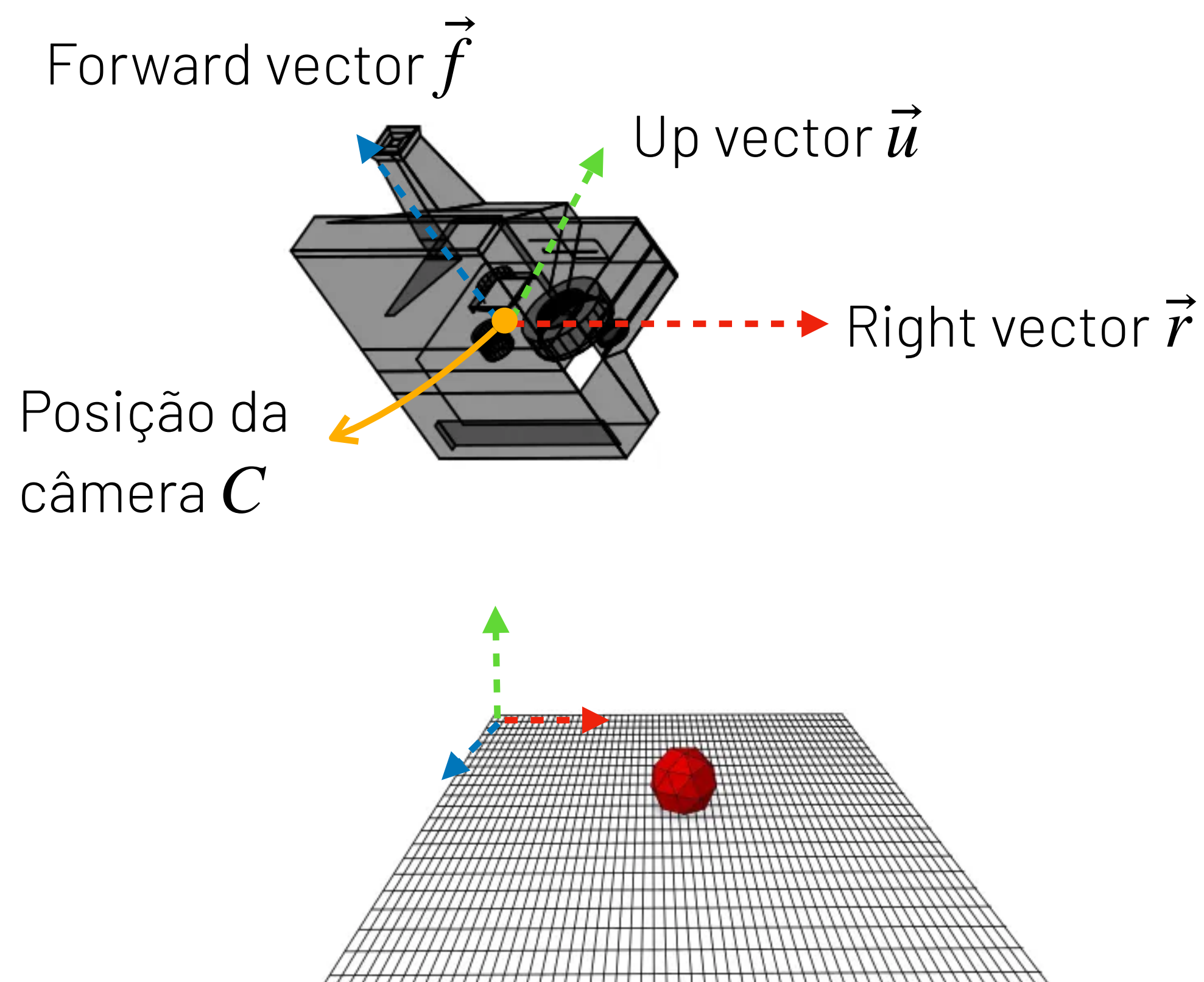
1. Criar uma matriz T de translação para mudar a origem para o ponto C (translação)
2. Criar uma matriz R com os três eixos $(\vec{b}^1, \vec{b}^2, \vec{b}^3)$ para projetar $\vec{v}$ em $\vec{b}_1, \vec{b}_2$ e $\vec{b}_3$ (rotação)
3. Definir a matriz como $V = R \cdot T$ e multiplicar por $\vec{v}$

$$V = \underbrace{\begin{bmatrix} b_x^1 & b_y^1 & b_z^1 & 0 \\ b_x^2 & b_y^2 & b_z^2 & 0 \\ b_x^3 & b_y^3 & b_z^3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_R \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -C_x \\ 0 & 1 & 0 & -C_y \\ 0 & 0 & 1 & -C_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_T$$

Matriz da Câmera (View Matrix V)



No caso da View Matrix V , a nova base é formada pelos vetores U (up), R (right) e F (forward), que apontam para cima, direita e frente da câmera, respectivamente:



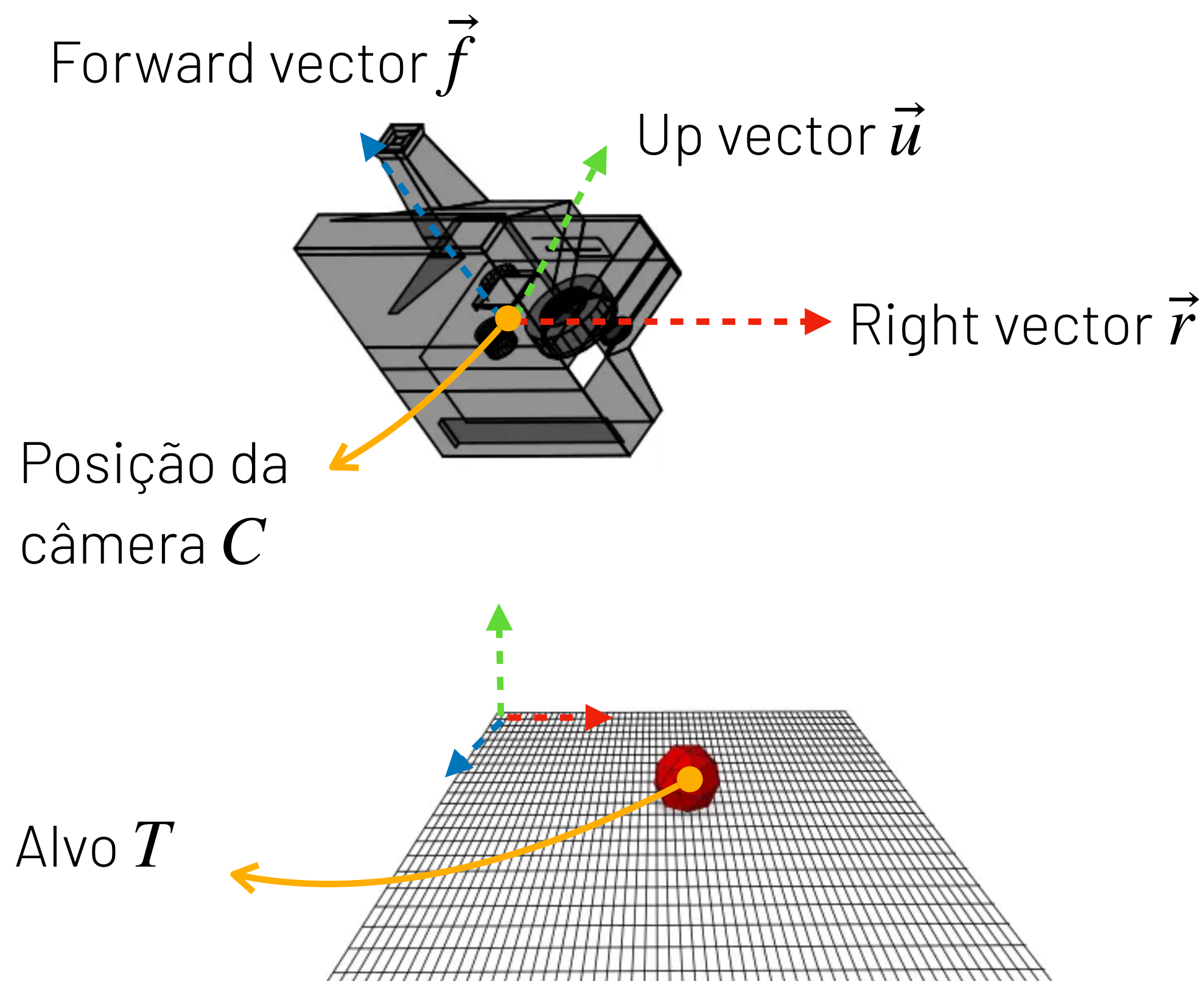
$$V = \begin{bmatrix} r_x & r_y & r_z & 0 \\ u_x & u_y & u_z & 0 \\ f_x & f_y & f_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -C_x \\ 0 & 1 & 0 & -C_y \\ 0 & 0 & 1 & -C_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$V = \begin{bmatrix} r_x & r_y & r_z & -r \cdot C \\ u_x & u_y & u_z & -u \cdot C \\ f_x & f_y & f_z & -f \cdot C \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz da Câmera (View Matrix V)



Tradicionalmente, a view matrix é criada por uma função chamada `CreateLookAt`, que calcula a base da câmera formada pelos vetores U (up), R (right) e F (forward):



```
Matrix4 CreateLookAt(const Vector3& c, const Vector3& t
                    const Vector3& u)
{
    Vector3 f = Vector3::Normalize(c - t);
    Vector3 r = Vector3::Normalize(Vector3::Cross(u, f));
    u = Vector3::Normalize(Vector3::Cross(f, r));

    Vector3 d;
    d.x = Vector3::Dot(r, eye);
    d.y = Vector3::Dot(u, eye);
    d.z = Vector3::Dot(f, eye);

    float view[4][4] = {{r.x, r.x, r.x, -d.x},
                        {u.y, u.y, u.y, -d.y},
                        {f.z, f.z, f.z, -d.z},
                        {0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f}};

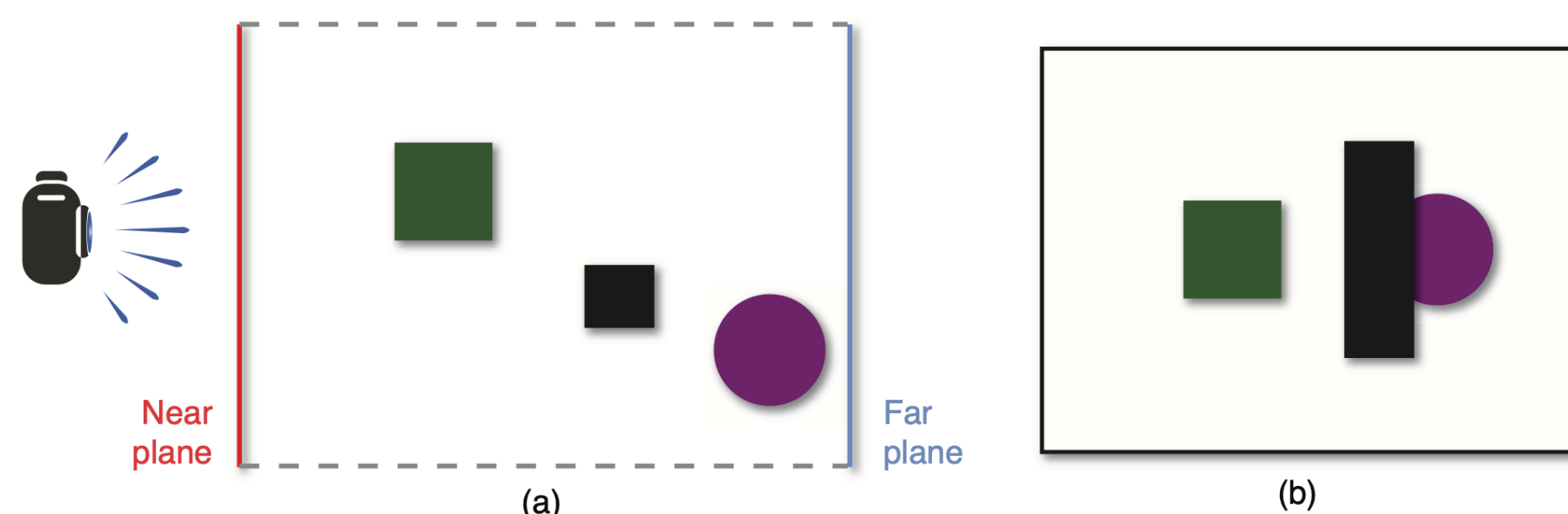
    return Matrix4(view);
}
```


Projeções



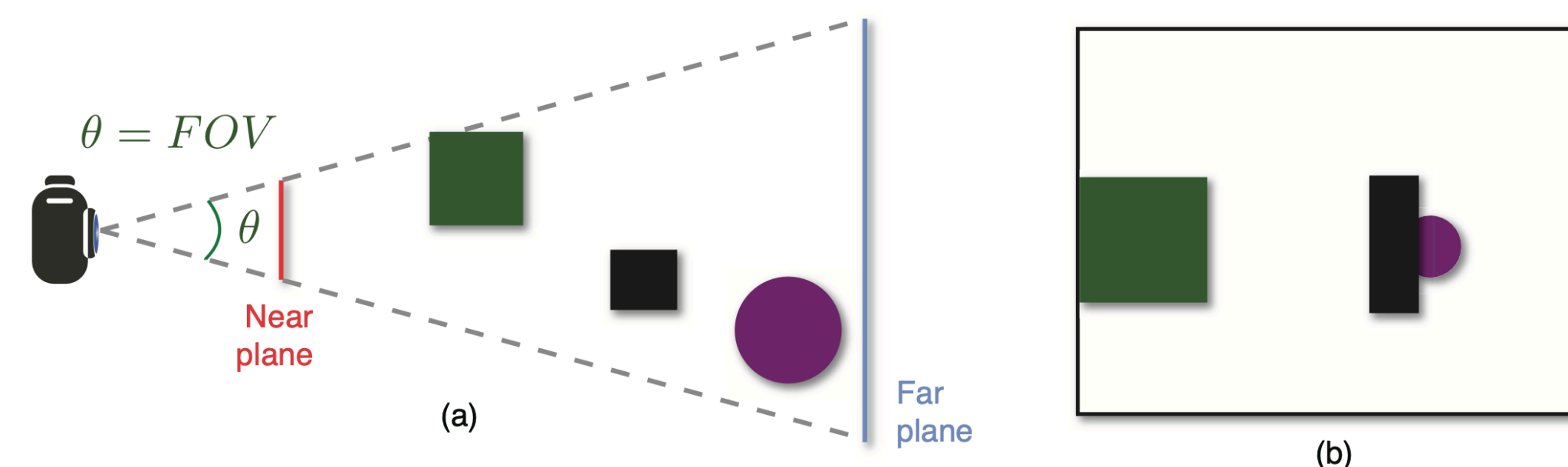
Agora que os vértices $v \in \mathbb{R}^4$ dos objetos estão no sistema de coordenadas da câmera, nos resta apenas projetá-los em pontos $p \in \mathbb{R}^2$ superfície 2D da tela:

Projeção Ortográfica



- Tamanho dos objetos projetados **não** depende da distância da câmera
Objetos mais distantes da câmera têm o mesmo tamanho do que os mais próximos

Projeção Perspectiva

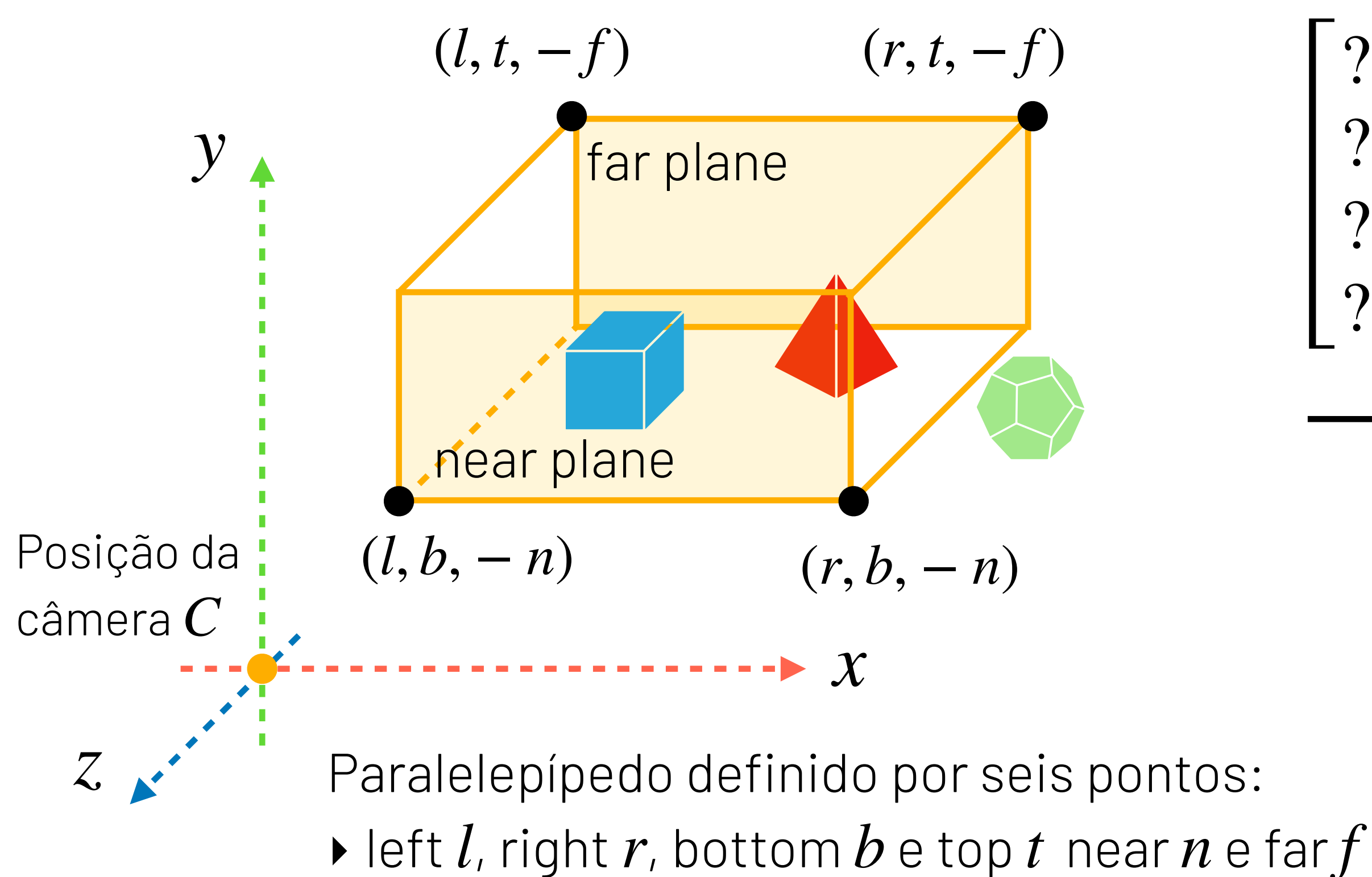


- Tamanho dos objetos projetados depende da distância da câmera
Objetos mais distantes da câmera ficam menores do que os mais próximos.

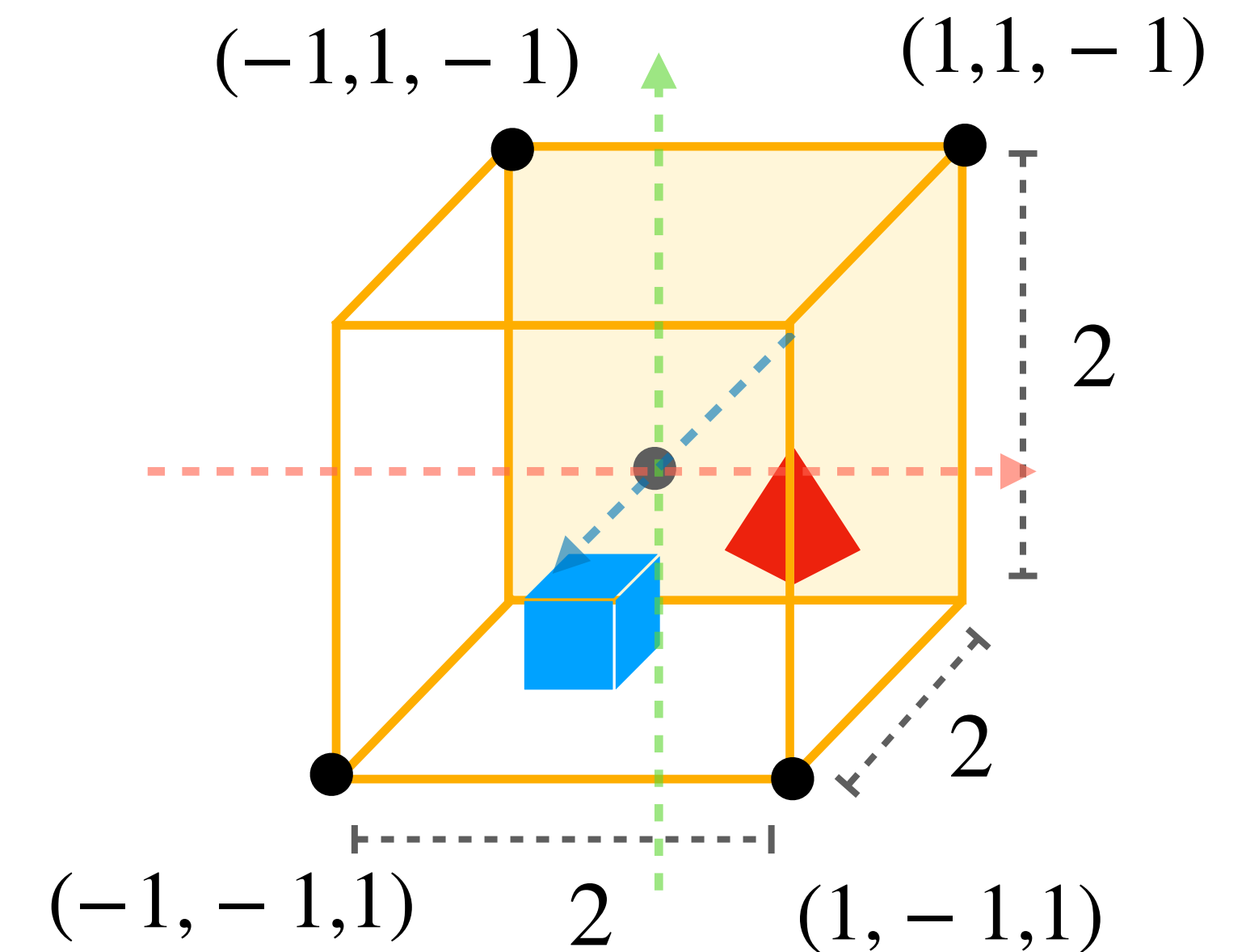
Matriz de Projeção P : Ortográfica



A **Projeção Ortográfica** restringe a cena por um paralelepípedo na frente da câmera (origem) e mapeia esse volume para o *normalized device coordinates* (NDC) da OpenGL $[-1,1]^3$:



$$\begin{bmatrix} ? & ? & ? & ? \\ ? & ? & ? & ? \\ ? & ? & ? & ? \\ ? & ? & ? & ? \end{bmatrix}$$

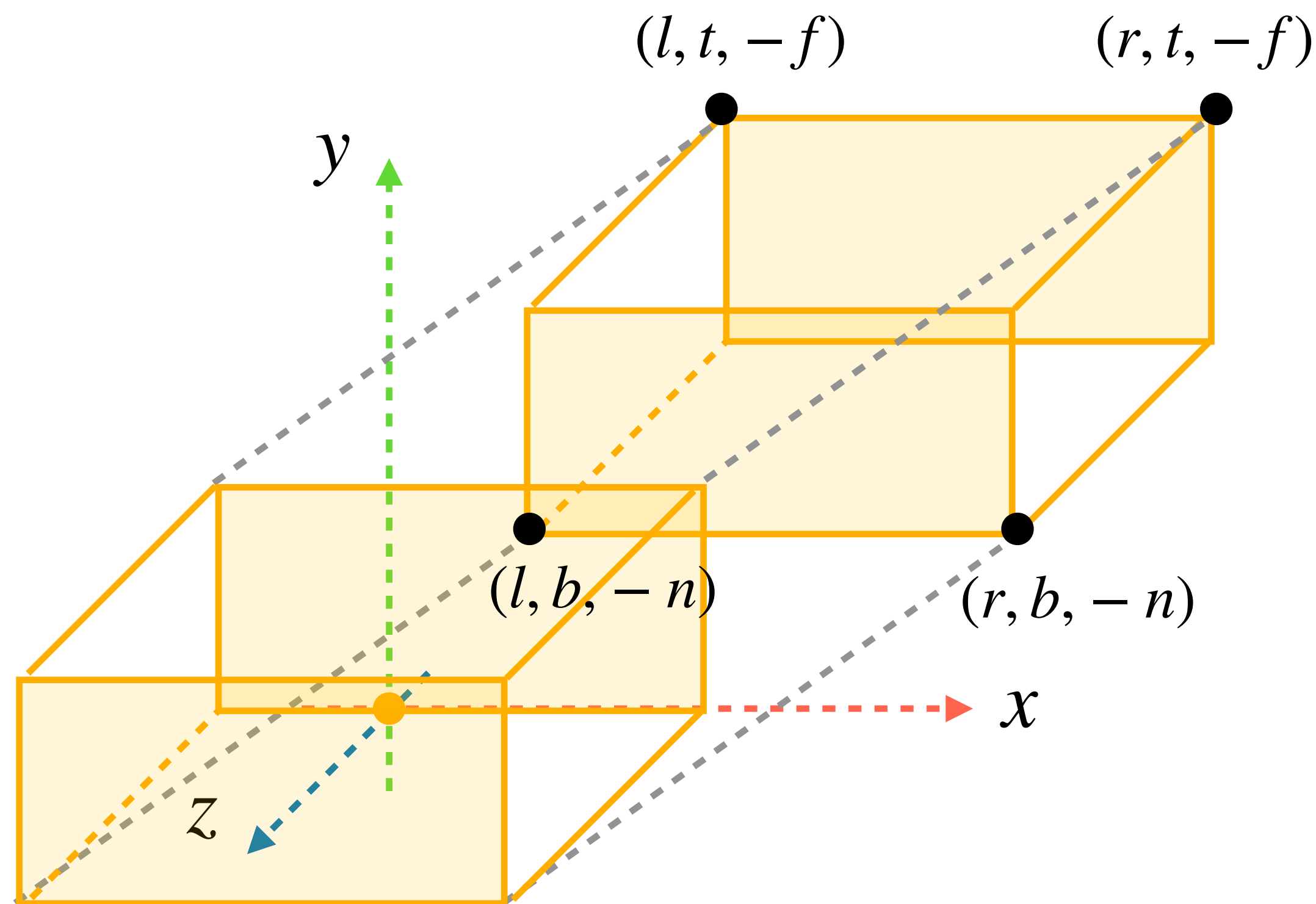


Normalized Device Coordinates (NDC)

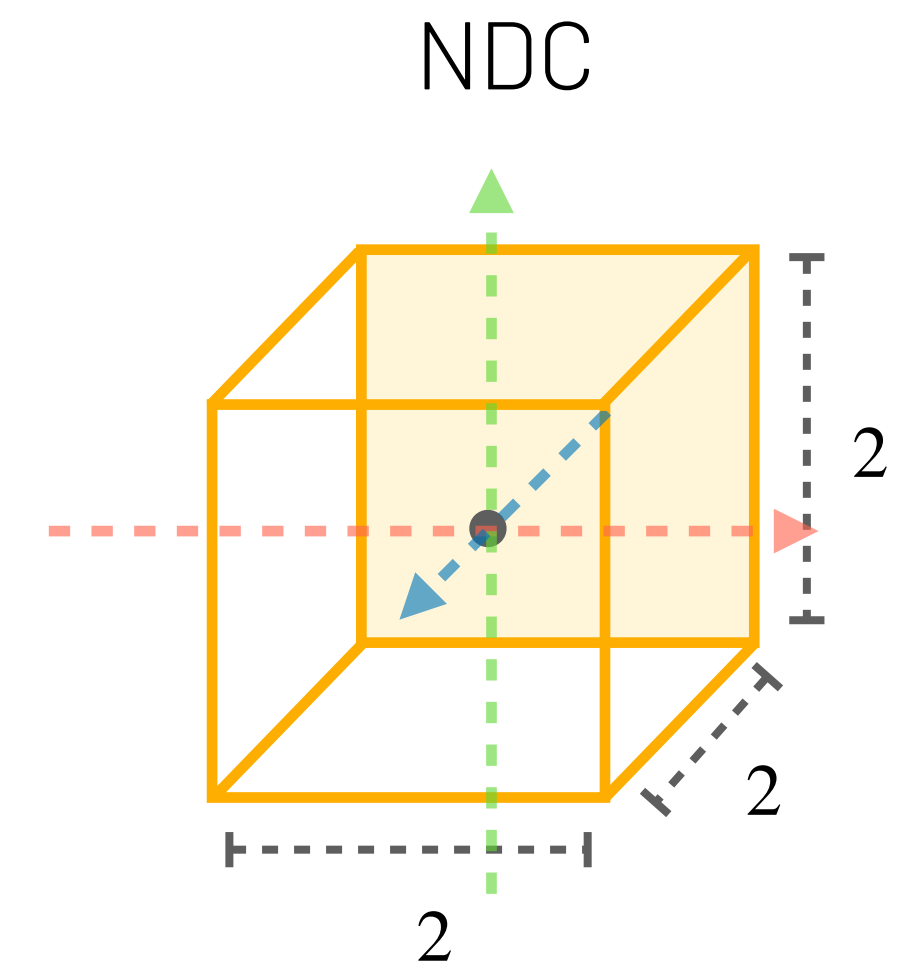
Matriz de Projeção P : Ortográfica



A primeira parte da matriz de projeção ortográfica é uma transformação de translação $\mathbf{T}$ que move o centro do paralelepípedo para o centro do sistema de coordenadas da câmera:



$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{l+r}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{b+t}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{n+f}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

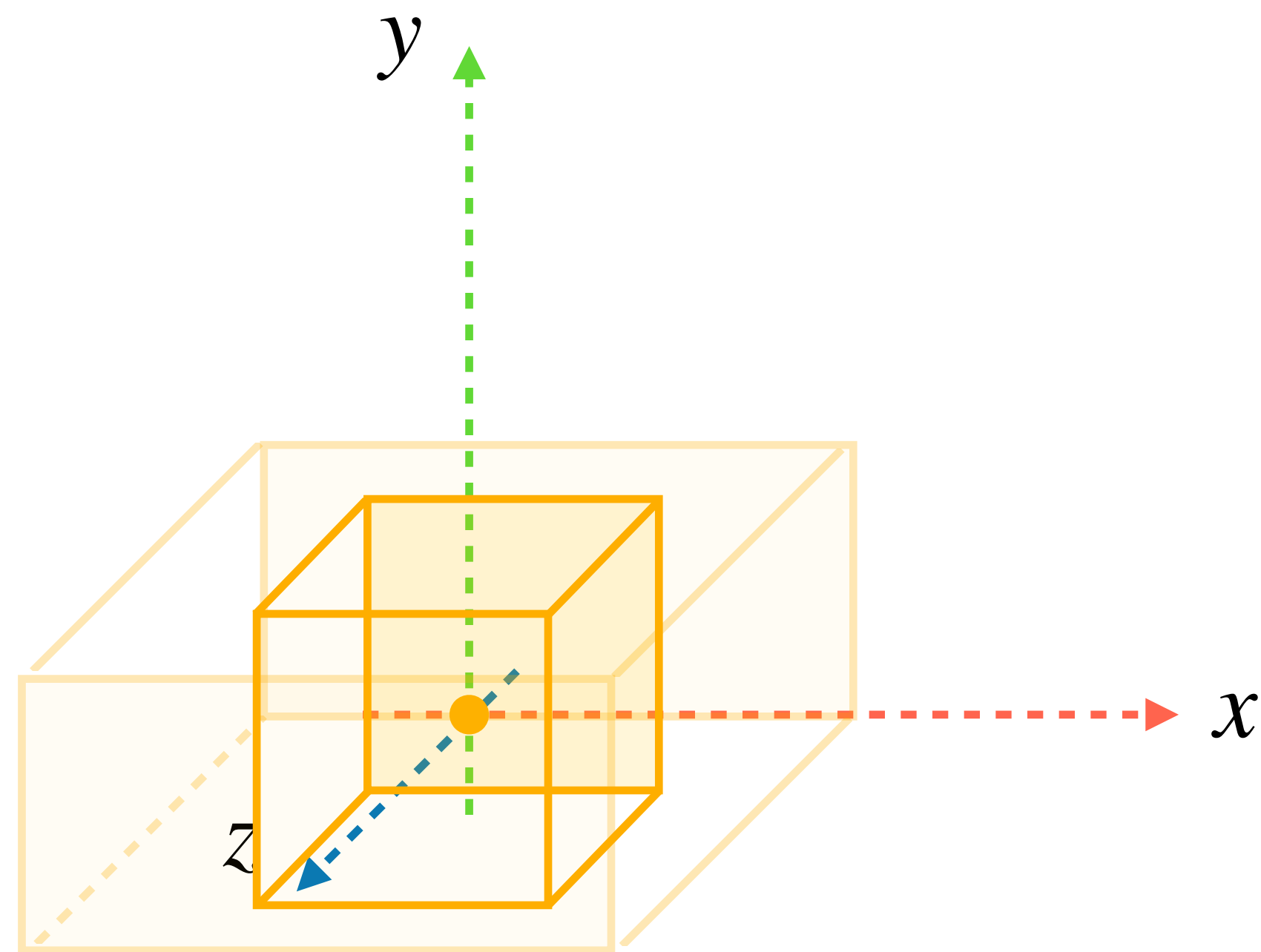


- Translação $\mathbf{T}_x$: $-(l+r)/2$
- Translação $\mathbf{T}_y$: $-(b+t)/2$
- Translação $\mathbf{T}_z$: $-(f+n)/2$

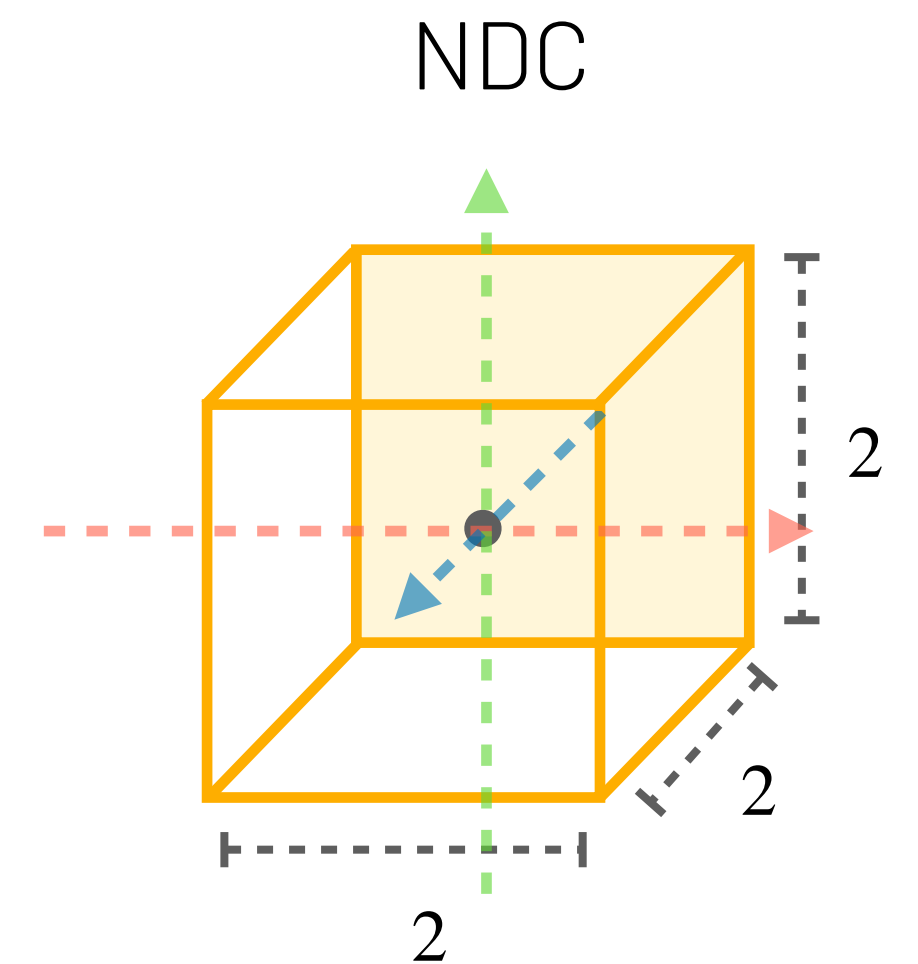
Matriz de Projeção P : Ortográfica



A segunda parte da matriz de projeção ortográfica é uma transformação de escala S para ajustar as dimensões do paralelepípedo para as dimensões do cubo NDC $[-1,1]^3$



$$S = \begin{bmatrix} \frac{2}{r-l} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{t-b} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-2}{f-n} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



- Escala em x : $(r - l) \cdot S_x = 2 \rightarrow S_x = \frac{2}{r - l}$
- Escala em y : $(t - b) \cdot S_y = 2 \rightarrow S_y = \frac{2}{t - b}$
- Escala em z : $(f - n) \cdot S_z = -2 \rightarrow S_z = \frac{-2}{f - n}$

Matriz de Projeção P : Ortográfica



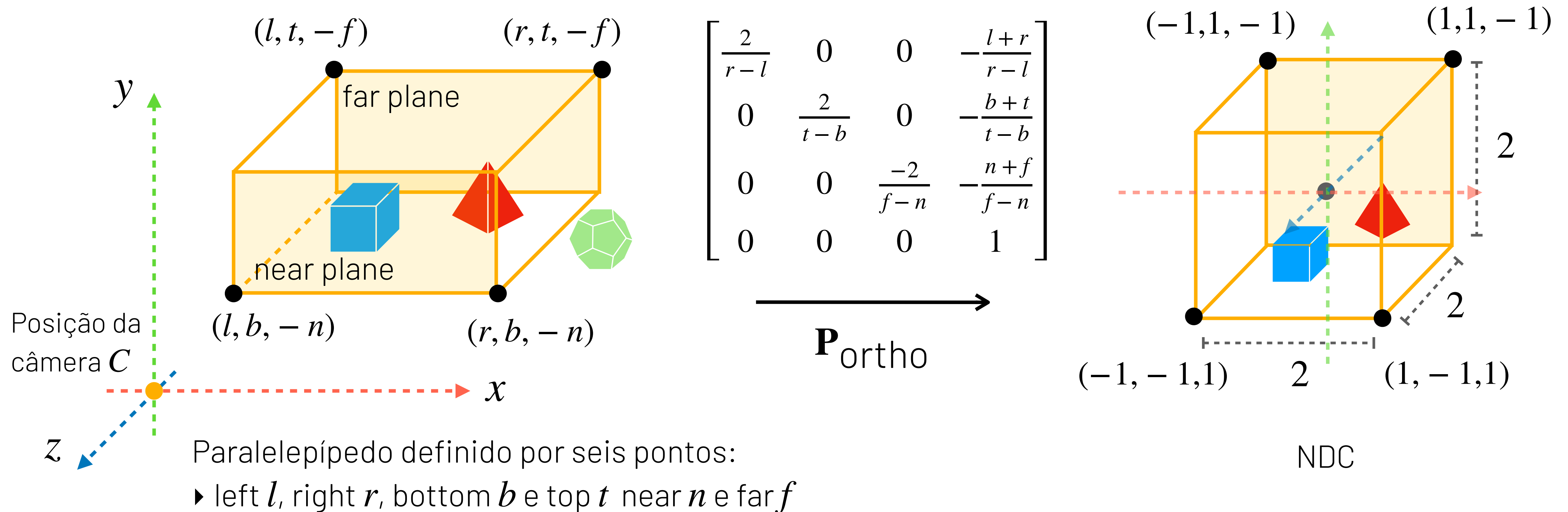
Combinando as matrizes de translação $\mathbf{T}$ e escala $\mathbf{S}$ com uma multiplicação, obtemos o seguinte matriz de projeção ortográfica $\mathbf{P}_{\text{ortho}} = \mathbf{S} \cdot \mathbf{T}$:

$$\begin{matrix} \begin{bmatrix} \frac{2}{r-l} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{t-b} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-2}{f-n} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \cdot & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{l+r}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{b+t}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{n+f}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & = & \boxed{\begin{bmatrix} \frac{2}{r-l} & 0 & 0 & -\frac{l+r}{r-l} \\ 0 & \frac{2}{t-b} & 0 & -\frac{b+t}{t-b} \\ 0 & 0 & \frac{-2}{f-n} & \frac{n+f}{f-n} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}} \\ S & & T & & \mathbf{P}_{\text{ortho}} \end{matrix}$$

Matriz de Projeção P : Ortográfica



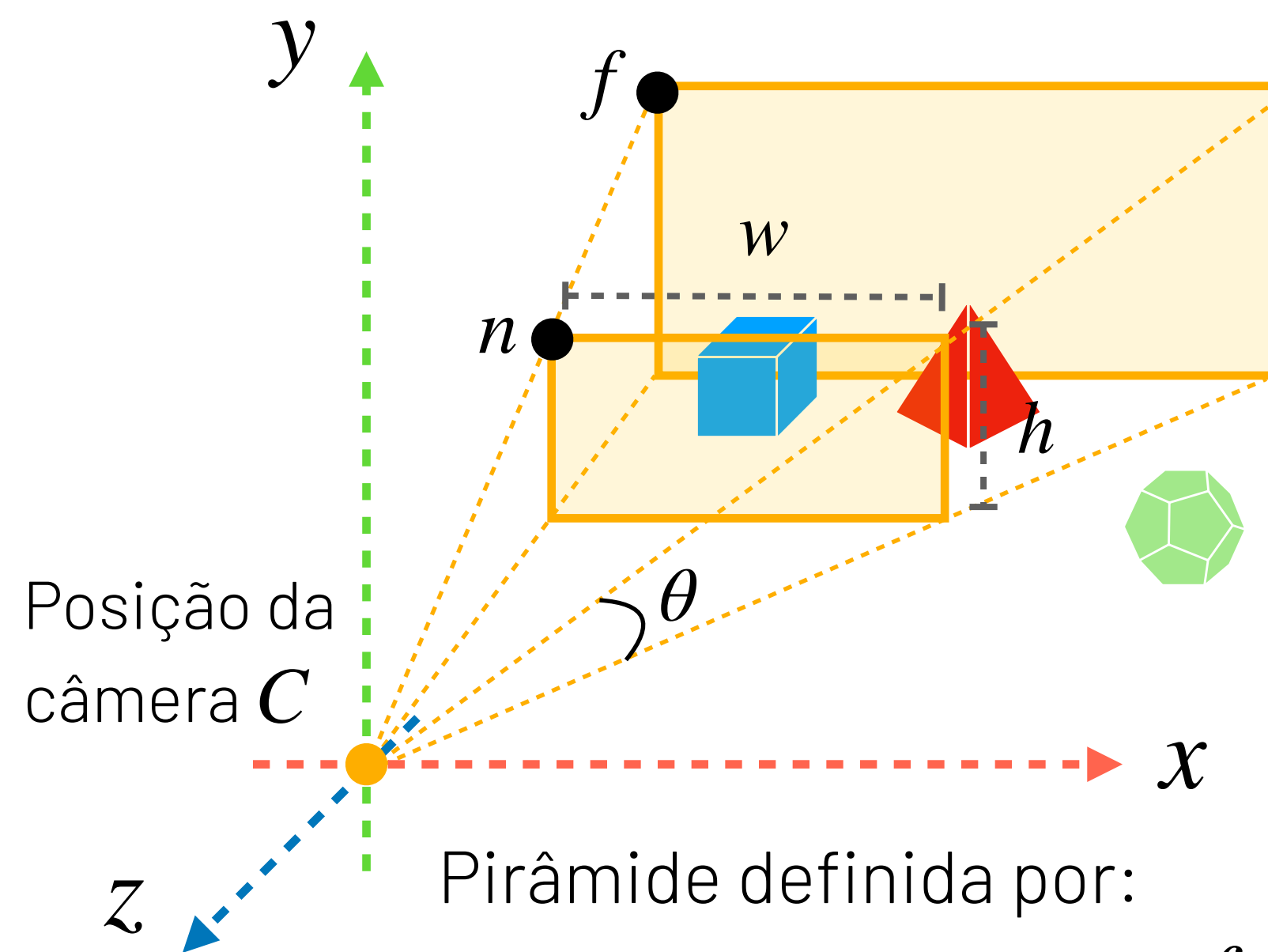
A **Projeção Ortográfica** restringe a cena por um paralelepipedo na frente da câmera (origem) e mapeia esse volume para o *normalized device coordinates* (NDC) da OpenGL $[-1,1]^3$:



Matriz de Projeção P : Perspectiva



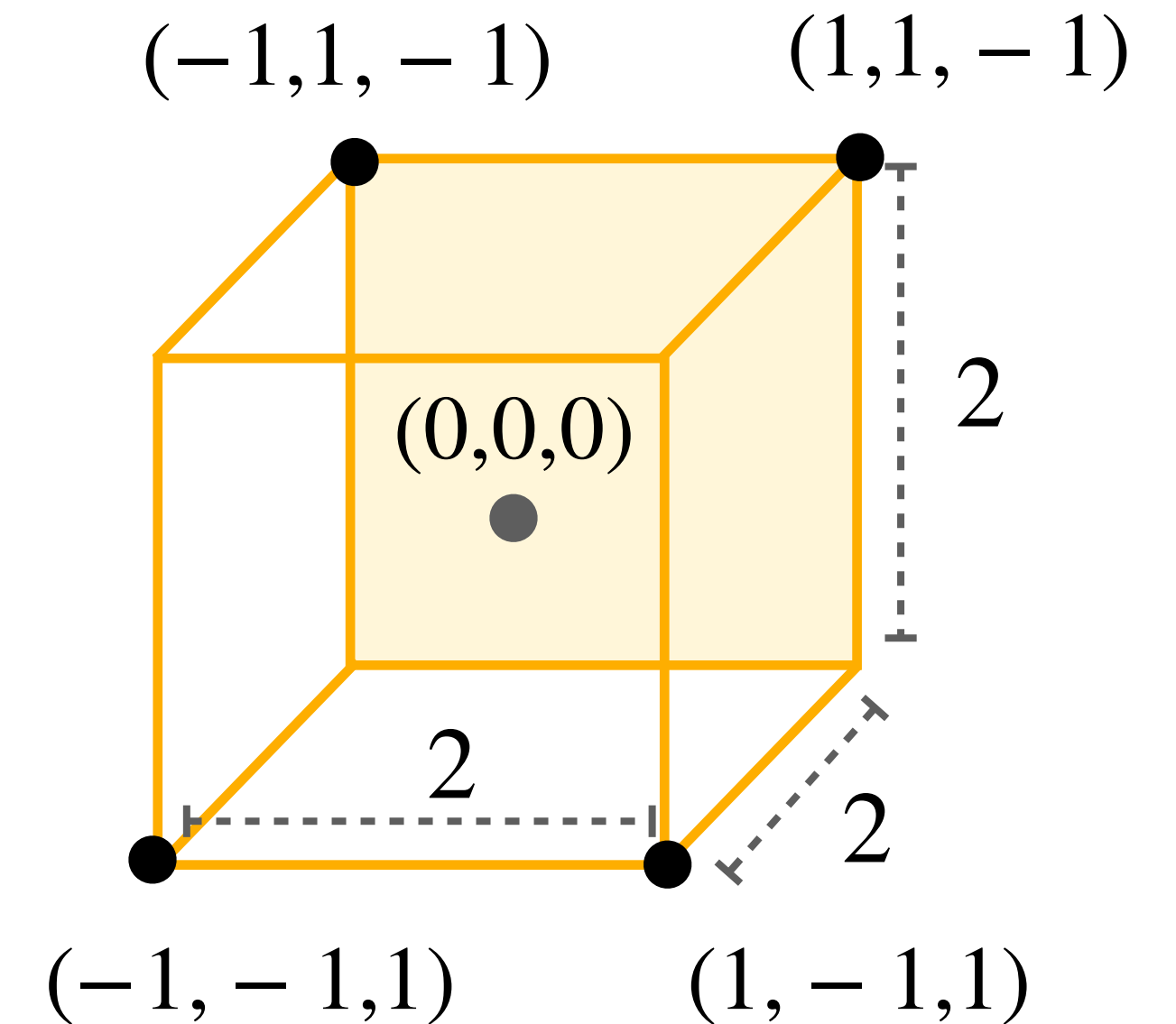
A **Projeção Perspectiva** restringe a cena por um tronco de pirâmide na frente da câmera e mapeia esse volume para o *normalized device coordinates* (NDC) da OpenGL $[-1,1]^3$:



Pirâmide definida por:

- ▶ Distâncias near n e far f
- ▶ Altura h e largura w
- ▶ Campo de visão θ no eixo y (field of view - fovY)

$$\begin{bmatrix} ? & 0 & 0 & ? \\ 0 & ? & 0 & ? \\ 0 & 0 & ? & ? \\ 0 & 0 & 0 & ? \end{bmatrix}$$

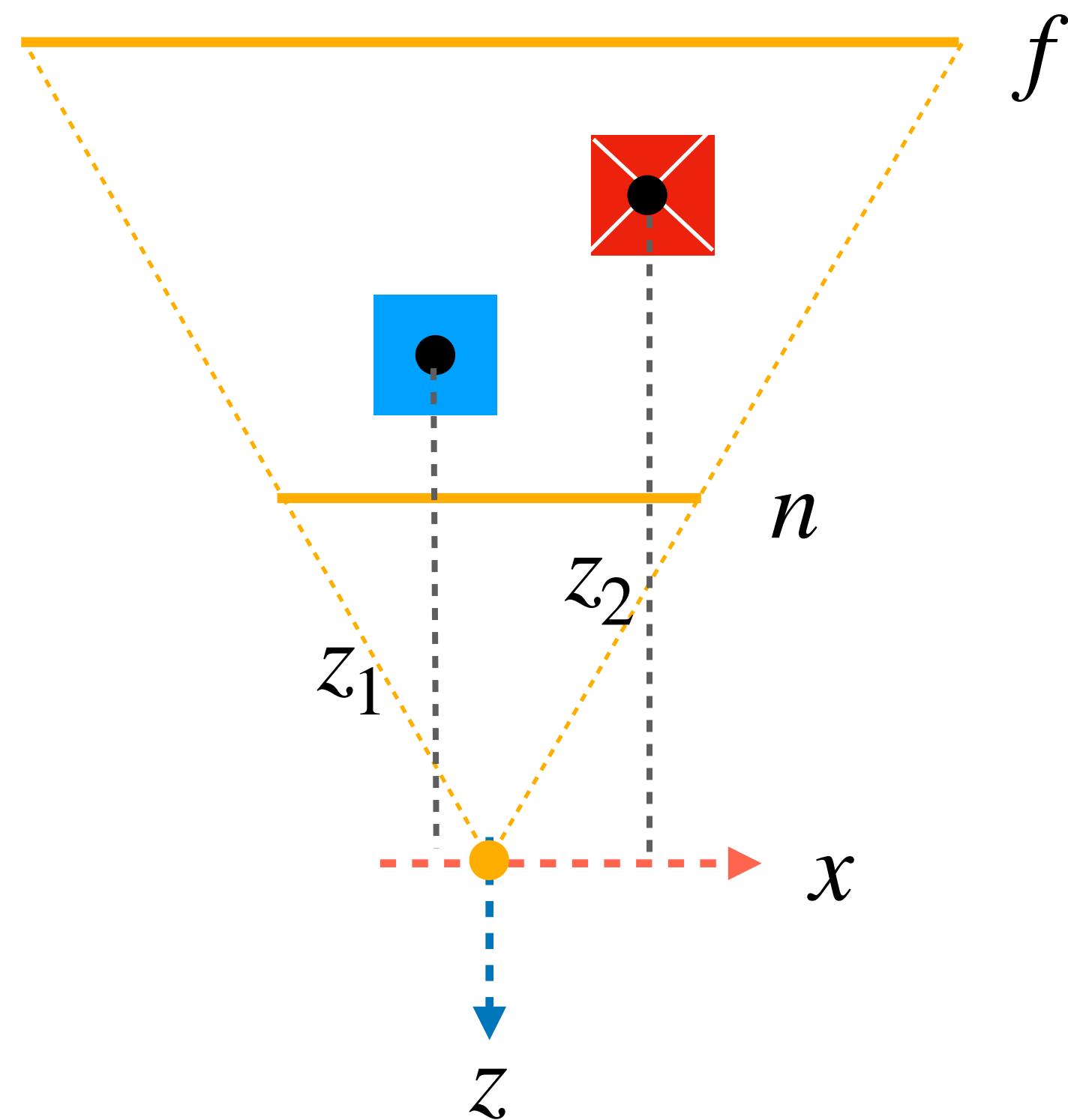


NDC

Matriz de Projeção P : Perspectiva



A primeira parte da matriz de projeção é fazer com que objetos mais distantes da câmera, ou seja, com valores maiores de z , pareçam menores.



Como a OpenGL irá realizar a divisão de perspectiva automaticamente, basta alterar a última linha da matriz de projeção para $\mathbf{P}_{\text{pers}}[3] = [0 \ 0 \ -1 \ 0]$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ -z \end{bmatrix}$$

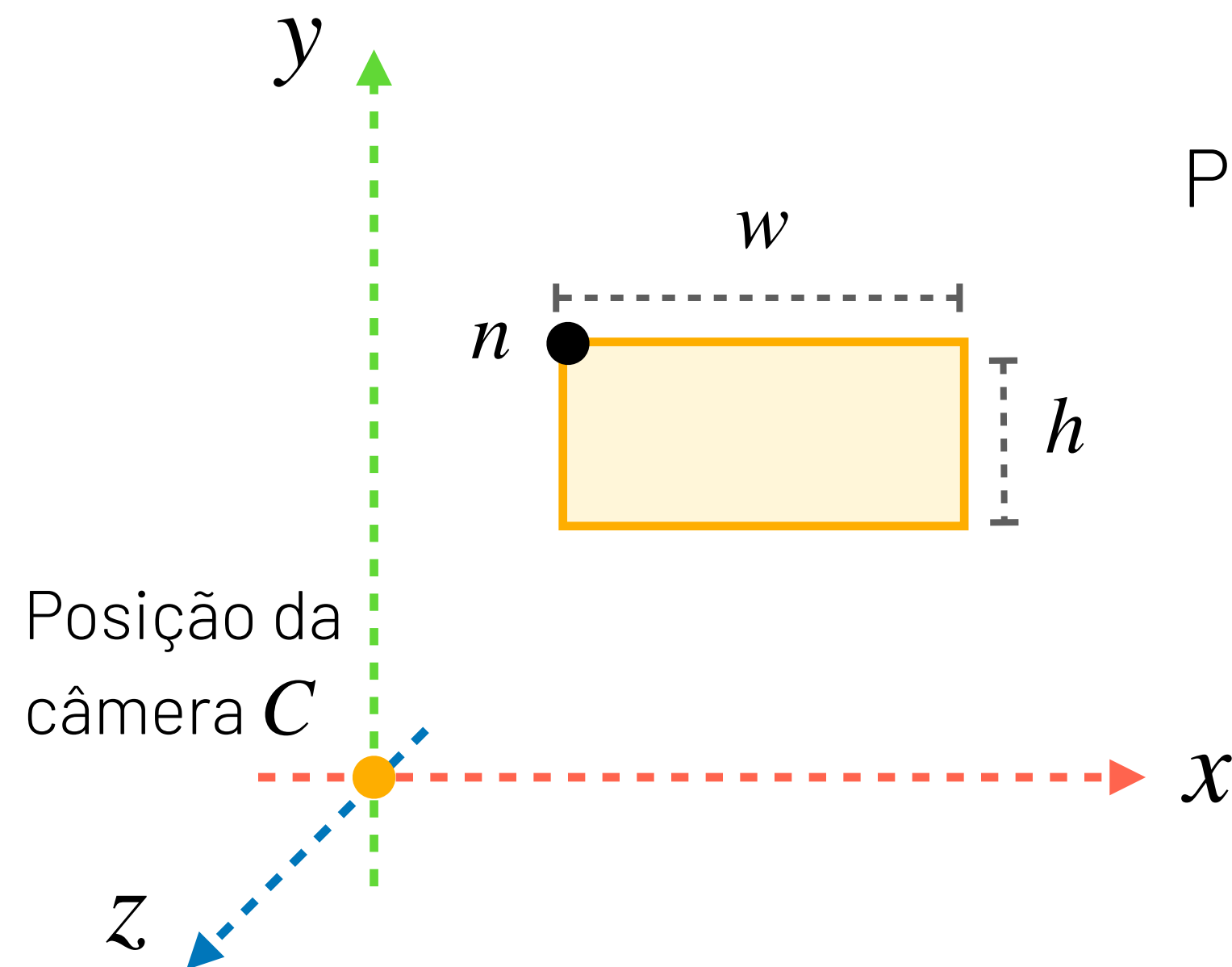
Divisão Perspectiva irá dividir as coordenadas por $-z$:

$$\frac{x}{-z}, \frac{y}{-z}, \frac{z}{-z}$$

Matriz de Projeção P : Perspectiva



A segunda parte da matriz de projeção é encontrar os fatores de escala horizontais S_x para acomodar a proporção da tela $a = h/w$:



Proporção da tela:

$$a = \frac{h}{w}$$

$$\begin{bmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

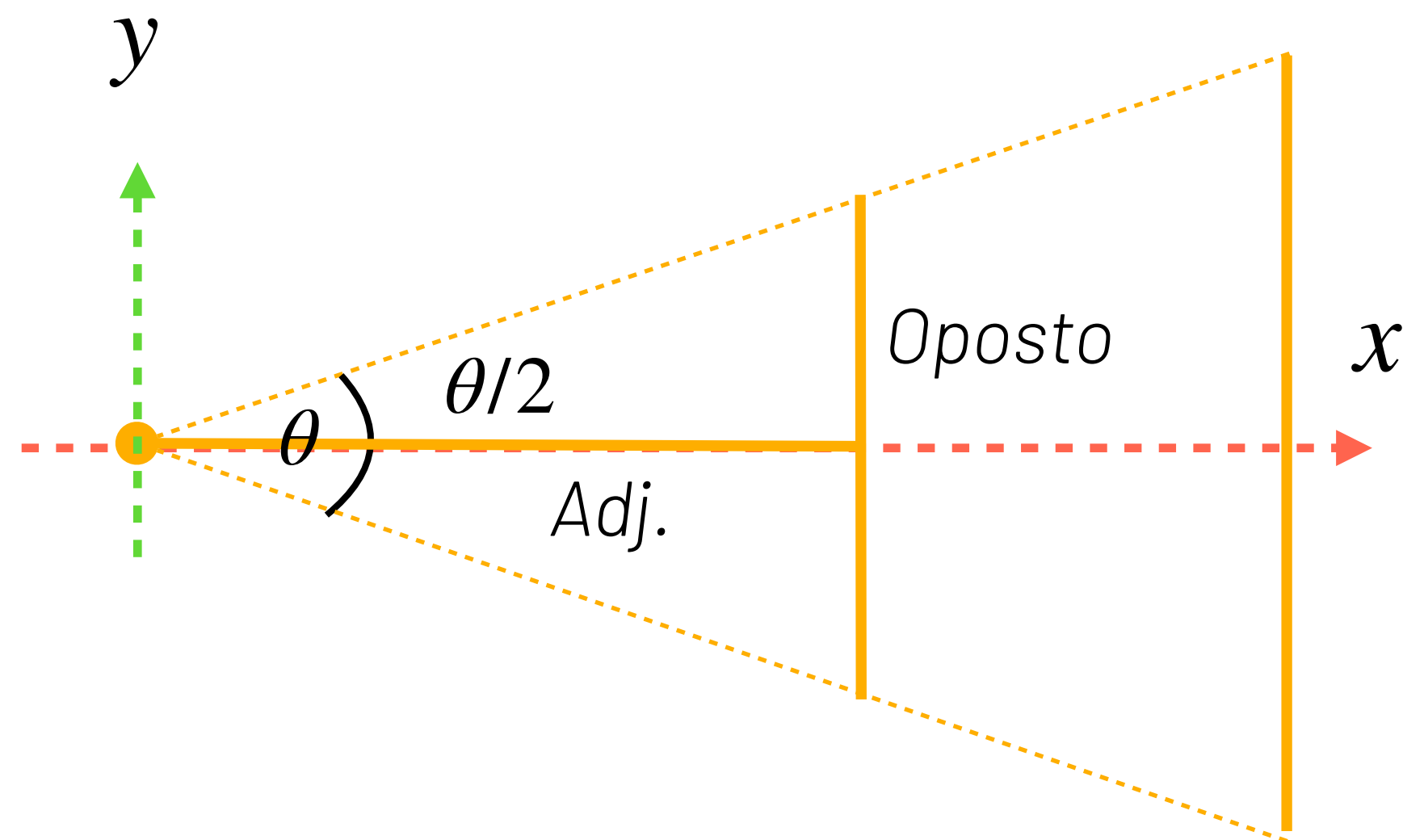
- Escala em x : $S_x = a$

Como a proporção da tela a foi definida com a altura h no numerador, só precisamos "corrigir" o eixo x

Matriz de Projeção P : Perspectiva



A terceira parte da matriz de projeção é encontrar os fatores de escala horizontais S_x e verticais S_y em função do ângulo θ , de tal forma que, **quanto maior θ , menor os objetos**:



Fator inversamente proporcional a θ :

$$\frac{1}{\text{op./adj.}} = \frac{1}{\tan(\theta/2)}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{\tan(\theta/2)} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\tan(\theta/2)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

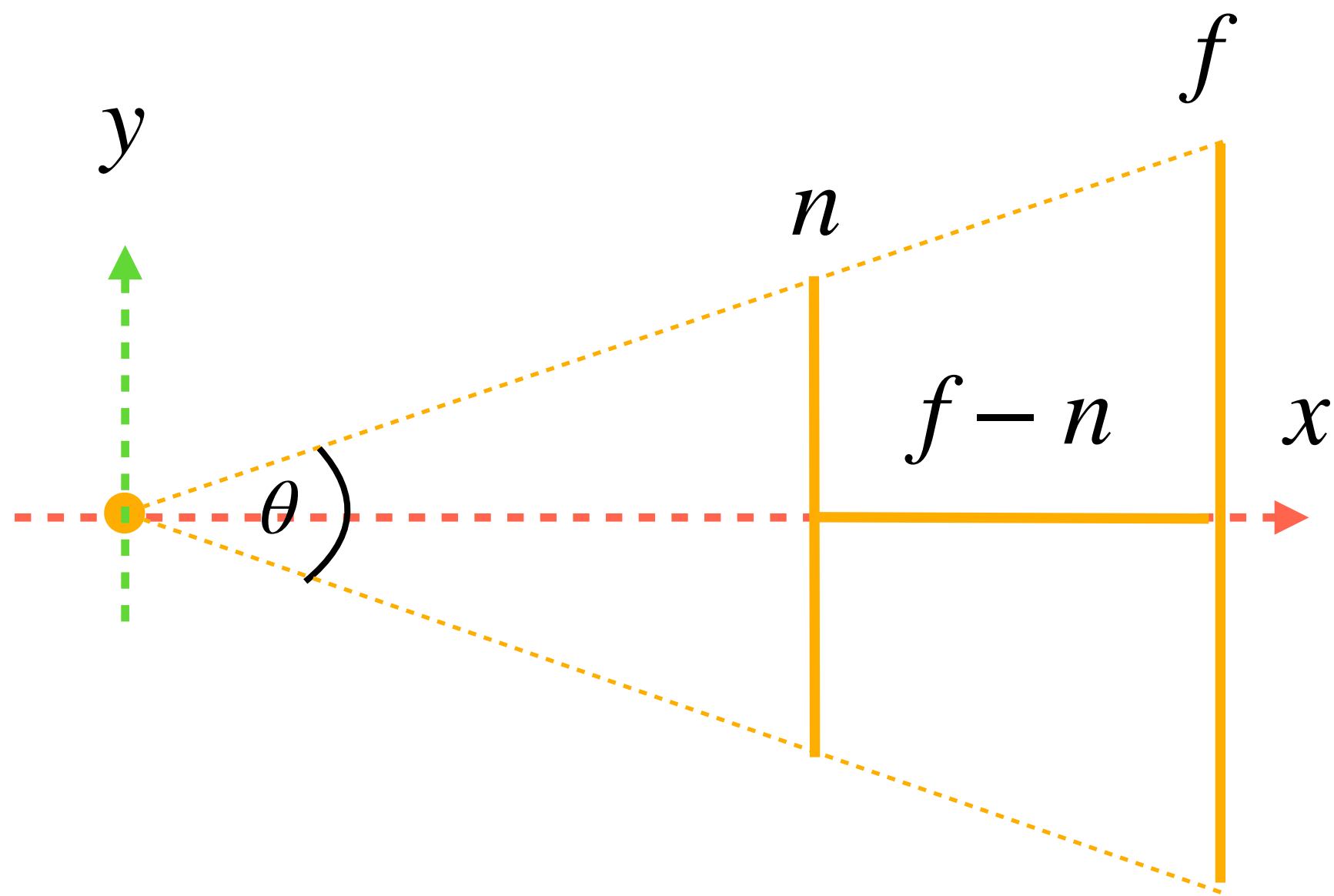
- Escala em x : $S_x = 1/\tan(\theta/2)$
- Escala em y : $S_y = 1/\tan(\theta/2)$

Para isso, podemos simplesmente escalar x e y pelo inverso da razão entre oposto/adjacente

Matriz de Projeção P : Perspectiva



A última parte é **normalizar** os valores de z no intervalo $[-1, 1]$ com uma escala S_z e uma translação T_z , assim como fizemos na projeção ortográfica:



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-(f+n)}{f-n} & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

- Escala em z : $S_z = \frac{-(f+n)}{f-n}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2fn}{f-n} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

- Translação em z : $T_z = -\frac{2fn}{f-n}$

Matriz de Projeção P : Perspectiva



Combinando as matrizes de translação $\mathbf{T}$ e escala $\mathbf{S}$ com uma multiplicação, obtemos o seguinte matriz de projeção perspectiva $\mathbf{P}_{\text{ortho}} = \mathbf{S} \cdot \mathbf{T}$:

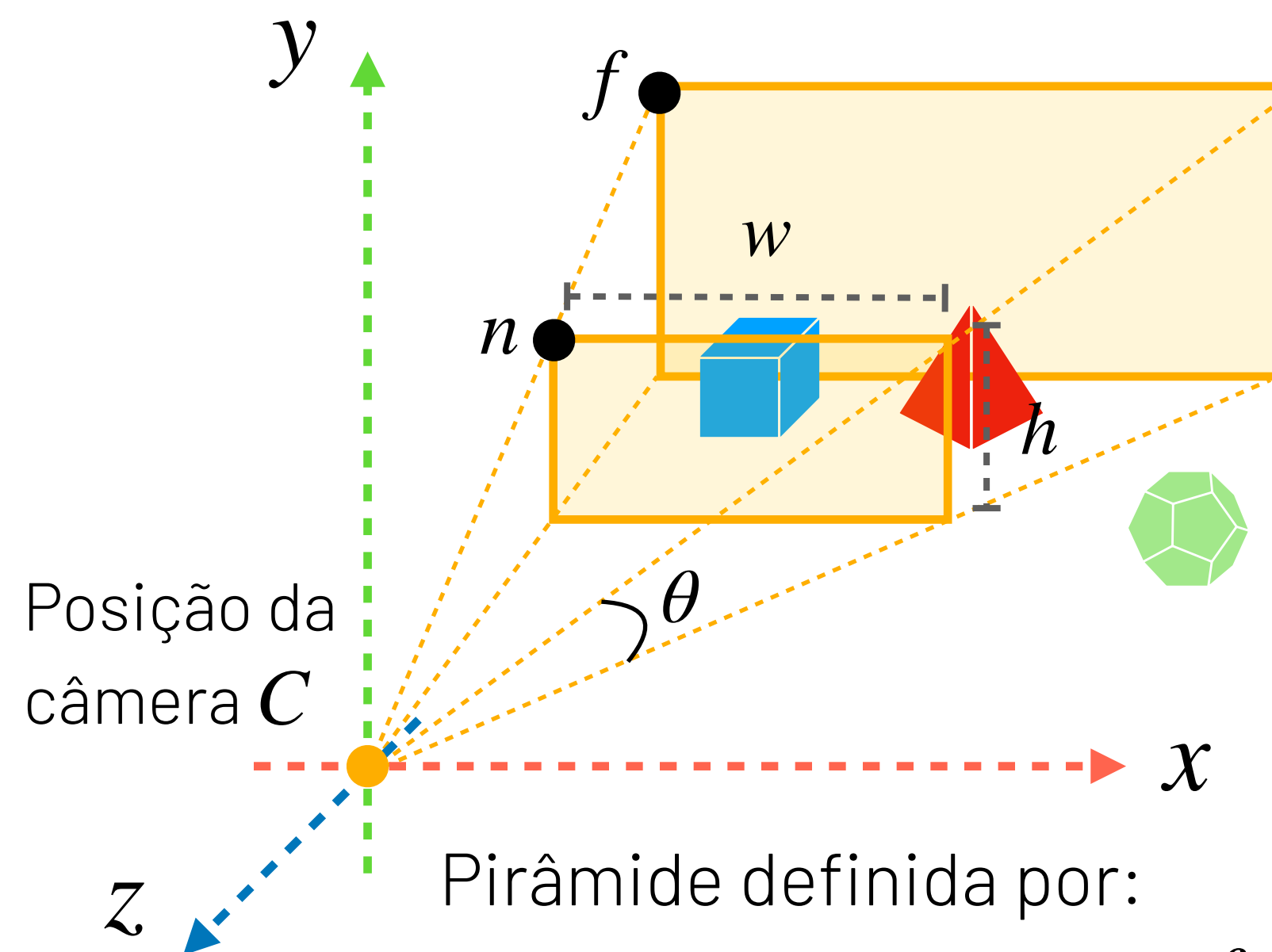
$$\begin{bmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{\tan(\theta/2)} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\tan(\theta/2)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-(f+n)}{f-n} & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2fn}{f-n} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{a \cdot \tan(\theta/2)} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\tan(\theta/2)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-(f+n)}{f-n} & -\frac{2fn}{f-n} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{P}_{\text{persp}}$$

Matriz de Projeção P : Perspectiva



A **Projeção Perspectiva** restringe a cena por um tronco de pirâmide na frente da câmera e mapeia esse volume para o *normalized device coordinates* (NDC) da OpenGL $[-1,1]^3$:

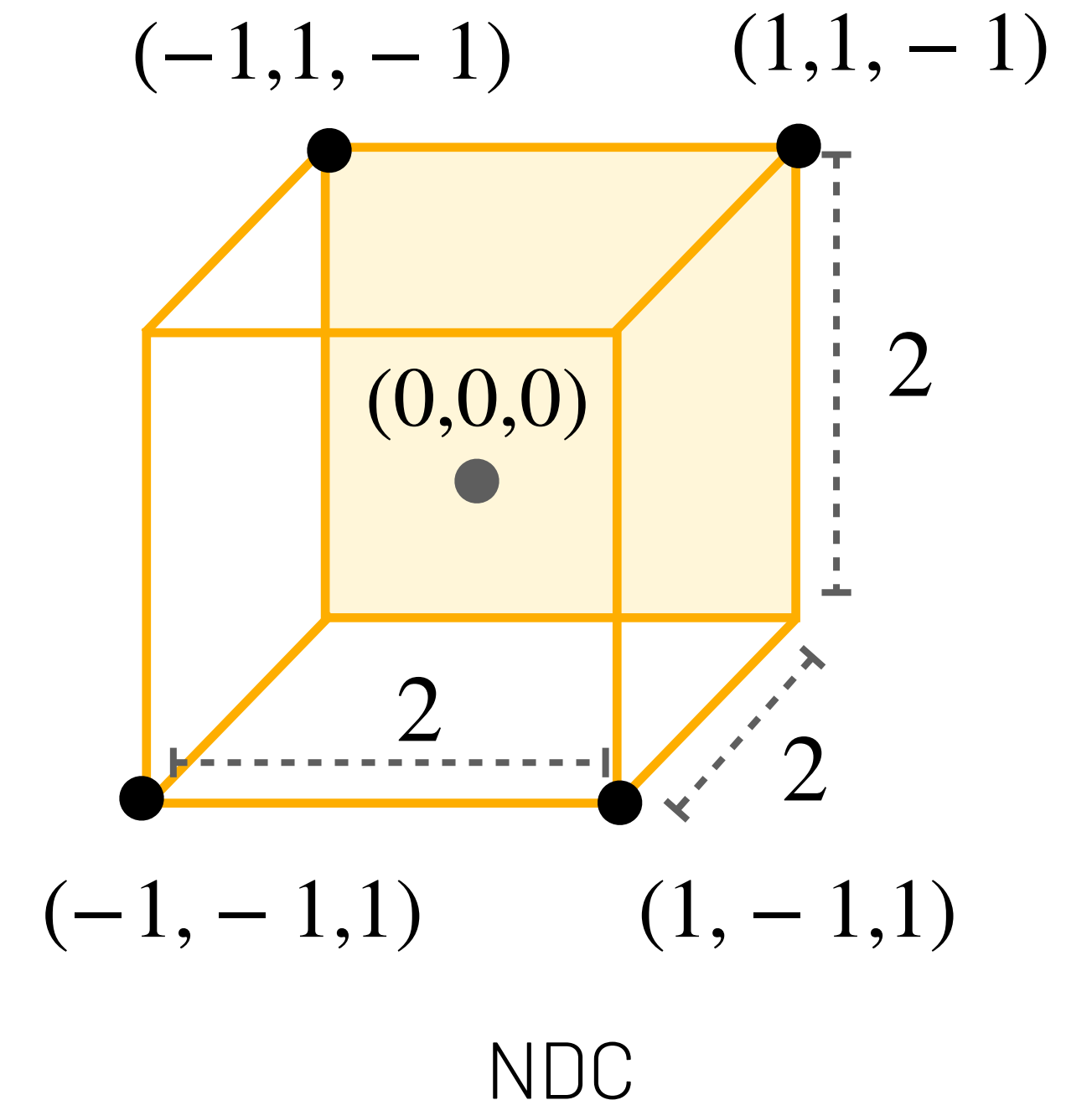


Pirâmide definida por:

- Distâncias near n e far f
- Altura h e largura w
- Campo de visão θ no eixo y (field of view - fovY)

$$\begin{bmatrix} a \frac{1}{\tan(\theta/2)} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\tan(\theta/2)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-(f+n)}{f-n} & -\frac{2fn}{f-n} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

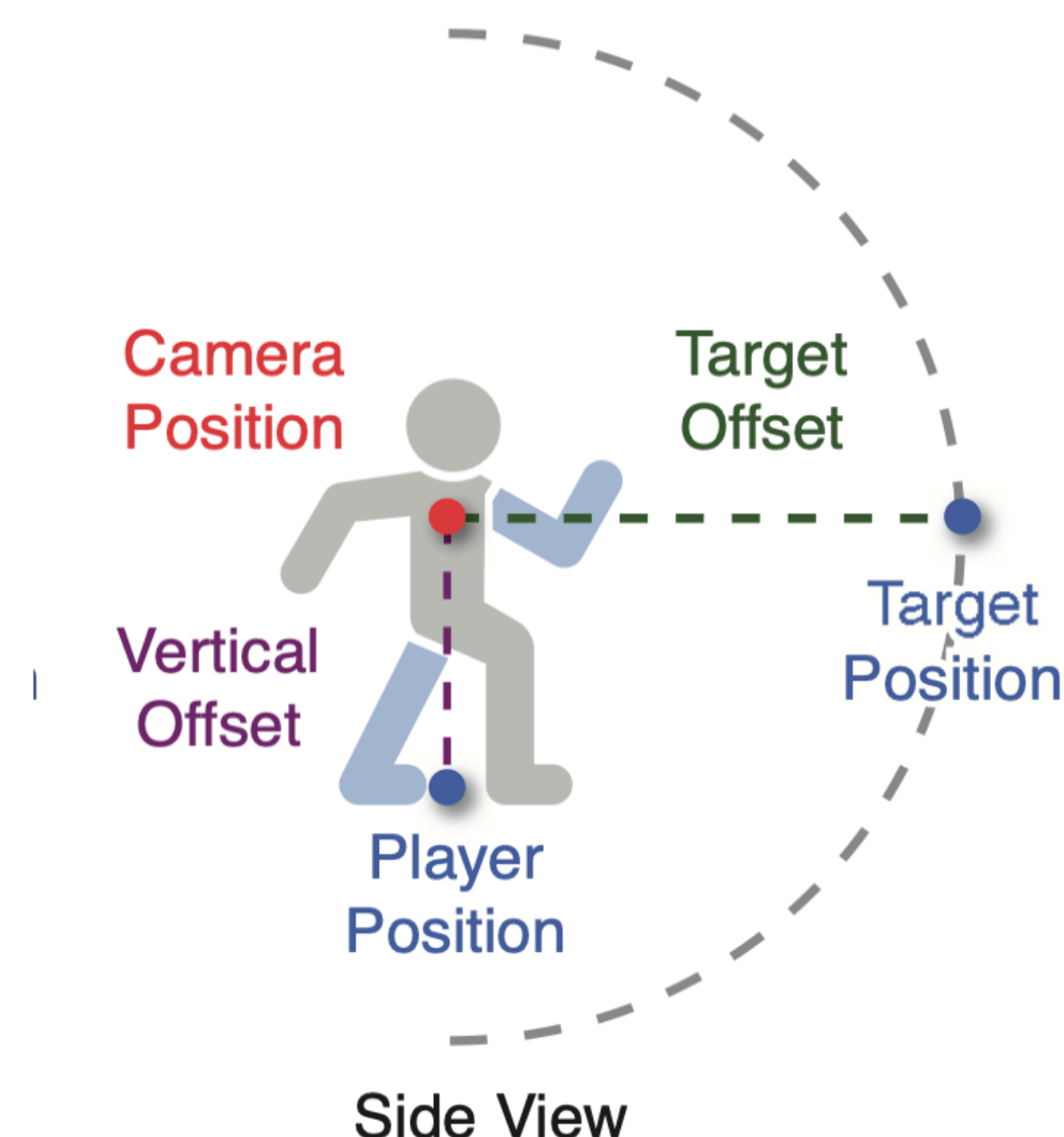
$\xrightarrow{\mathbf{P}_{\text{persp}}}$



Câmera em Primeira Pessoa



Em uma **Câmera em primeira pessoa**, a posição da câmera é sempre um deslocamento vertical definido da posição do jogador:



```
void FPSCamera::Update(Actor *player, float tOffset)
{
    // A posição da câmera (c) é a posição do jogador
    Vector3 c = player->GetPosition();

    // Posição alvo (t) na frente do jogador
    Vector3 t = c + player->GetForward() * tOffset;

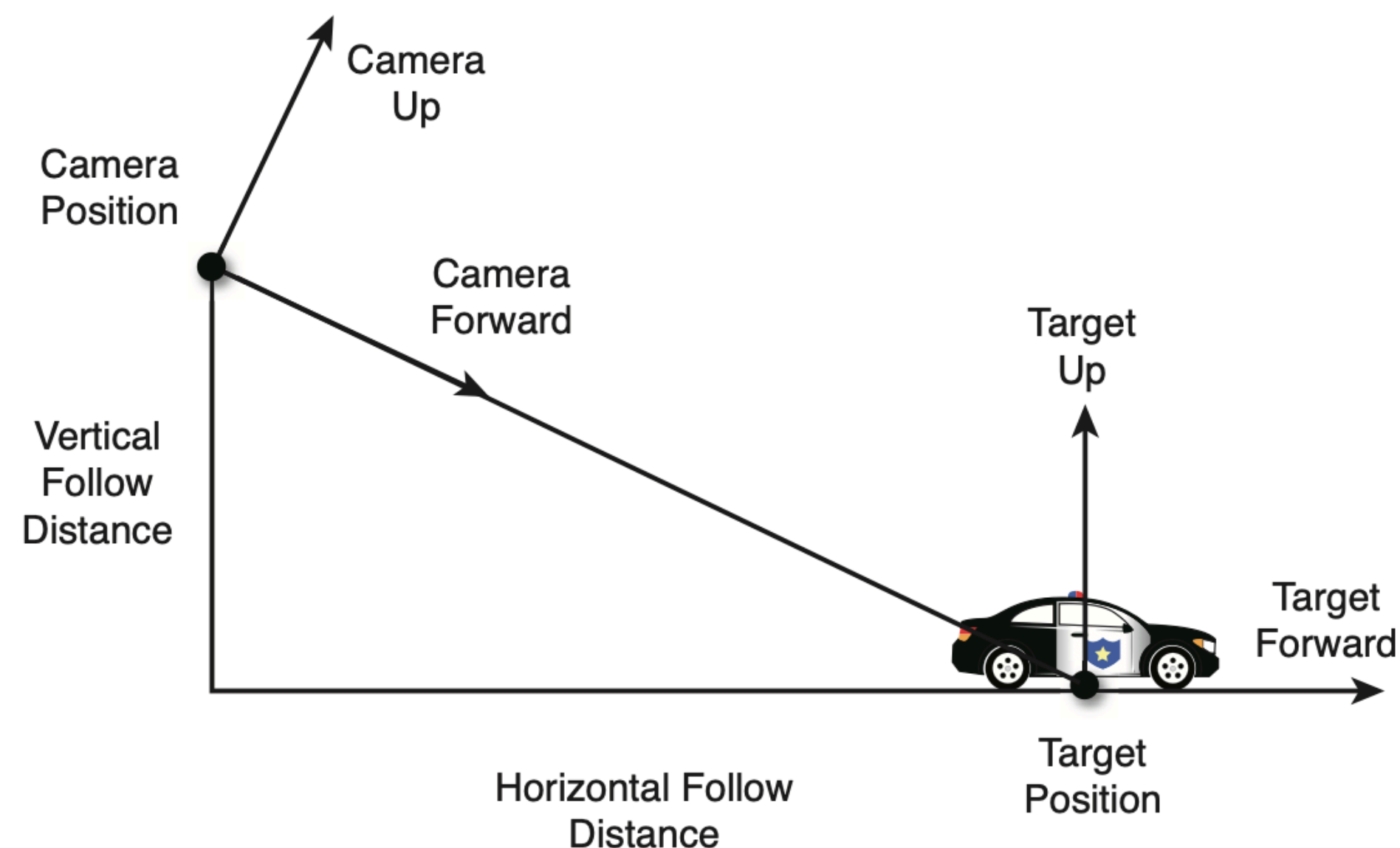
    // Up é um vetor unitário no eixo Y
    Vector3 up = Vector3::UnitY;

    // Cria view matrix com os parâmetros acima
    Matrix4 view = Matrix4::CreateLookAt(c, t, up);
    SetViewMatrix(view);
}
```


Câmera em Terceira Pessoa



A **Câmera em terceira pessoa** segue um ponto à frente ($tDist$) de um objeto alvo ($tPos$) com uma distância de acompanhamento vertical ($vDist$) e horizontal ($hDist$) predefinida.



```
void FollowCamera::Update(Actor *player, float hDist,
float vDist, float tDist)
{
    // A posição da câmera (c) atrás do jogador
    Vector3 c = player->GetPosition();
    c -= player->GetForward() * hDist;
    c -= Vector3::UnitY * hVist;

    // A posição do alvo (t) a frente do jogador
    Vector3 t = player->GetPosition() +
        player->GetForward() * tDist;

    // Up é um vetor unitário no eixo Y
    Vector3 up = Vector3::UnitY;

    // (Up is just UnitZ since we don't flip the camera)
    Matrix4 view = Matrix4::CreateLookAt(c, t, up);
    SetViewMatrix(view);
}
```


Próxima aula



A19: Iluminação

- ▶ Iluminação 2D
 - ▶ Light Mapping
- ▶ Flat Shading
- ▶ Gouraud Shading
- ▶ Phong Shading